CDC · Iceberg 프로젝트 스터디

변경 데이터를 다루는 파이프라인 설계

3회차 · 120분
요구사항을 정하고, 짧은 실험으로 설계 판단하기

요구사항과 설계 선택 · 짧은 실험 · 내 프로젝트 설계

오늘의 120분

시간	진행	학생 활동
00:00-00:10	목표와 복습 진행 공유	도메인 한 줄 선택
00:10-00:25	업무 요구사항	변경·삭제·두 지연 목표
00:25-00:40	수집과 저장 구조	대안 비교와 책임 분리
00:40-00:50	처리·조회 경계와 휴식	checkpoint·commit
00:50-01:10	짧은 강사 실험 두 가지	예상·증거·설계 판단
01:10-01:40	개인 설계 보완	테이블·변경·기대값
01:40-01:52	설계 리뷰	서로의 가정 질문하기
01:52-02:00	정리와 다음 확인	결정·보류·다음 구현

복습에서 확인한 것

해본 것

어디까지 실행하거나
읽어보았나요?

근거

어떤 값·SQL·화면으로
결과를 확인했나요?

다음 질문

어느 구간이
아직 설명되지 않나요?

선택한 도메인은 설계 학습지 첫 줄에 적어둡니다

변경이 늦게 반영되면 생기는 일

이용자

누가 결과를 보나요?

업무 판단

어떤 결정을
내려야 하나요?

틀어지는 상황

수정·삭제가 늦으면
무엇이 달라지나요?

학습지 1번: 내 프로젝트의 업무 질문 한 문장

원천에서 Bronze까지, 지표까지

범위	내가 정할 것	늦어지면 생기는 일
원천 변경부터 Bronze 조회	변경 이력이 보일 때까지의 목표	수집·재처리 판단에 미치는 영향
원천 변경부터 최종 지표	업무에 쓸 값이 바뀔 때까지의 목표	이용자의 결정에 미치는 영향

학습지 2번: 두 허용 지연과 이유를 따로 적습니다

한 건의 키와 변경 의미

질문	학습지에 남길 내용
어떤 키가 한 건인가요?	원천 테이블과 PK
무엇이 바뀌나요?	수정할 컬럼과 전후 값
삭제는 어떤 의미인가요?	물리 삭제·상태 변경·취소 규칙
다시 받으면 무엇이 같아야 하나요?	재전달 뒤 현재 상태의 기대값

학습지 3번: 변경과 삭제를 내 도메인 말로 설명합니다

어떤 수집 방식이 필요한가요?

방식	잘 맞는 조건	설계 부담
전체 배치	작은 범위·느린 갱신 허용	전체 읽기 비용과 실행 시점
수정 시각 기반 증분	수정 시각·삭제 표시 신뢰 가능	경계·같은 시각·삭제 누락
로그 기반 CDC	수정·삭제 지속 전달과 이력 필요	WAL 보존·커넥터·재전달

학습지 4번: 선택 이유와 더 단순한 대안을 함께 적습니다

이력과 현재 상태의 저장 책임

Bronze 변경 이력

원문과 전달 위치 보존
다시 읽고 해석할 근거

Silver 현재 상태

키별 현재 값과 삭제 의미
반복·과거 변경의 반영 규칙

Gold 업무 지표

집계 단위와 기준 시각
업무 정의에 따른 결과

학습지 5번: 각 계층이 답할 질문을 구분합니다

Kafka를 사이에 두는 선택

얻는 것

후속 처리가 멈춰도
보관 범위에서 다시 읽기

관리할 것

보관 기간·처리 지연
브로커 운영과 장애 경계

학습지 5번: Kafka의 필요성과 운영 부담 한 가지씩

복구 상태와 테이블 조회의 경계

관찰	확인하는 범위
Flink checkpoint	처리 위치·상태의 복구 지점
Iceberg snapshot / commit	테이블이 참조하는 저장 상태
같은 키의 SELECT	확인하려는 변경이 실제로 읽히는가

checkpoint ID와 snapshot ID를 일대일로 맞추지 않습니다

5분 쉬고 이어가겠습니다

돌아오면 이력과 조회 시점을 설계 판단에 연결합니다

실험 1 · 현재 건수를 어디서 셀까요?

예상

원천의 현재 환불은
어떤 결과일까요?

비교

Bronze 행 수로
현재 환불을 셀 수 있나요?

먼저 예상하고, 숫자가 답하는 질문을 구분합니다

실험 1 · 같은 키의 증거 비교

볼 곳	읽을 질문
source_refund_rows	현재 원천에 남아 있나요?
case_bronze의 op·전후 금액	어떤 변경이 보존됐나요?
같은 환불 키와 조회 조건	같은 대상을 비교하고 있나요?

증거의 범위를 먼저 확인합니다

실험 1 · Silver로 넘길 규칙

한 건의 키

현재 상태를
어떤 키로 묶나요?

삭제 처리

없어진 상태를
어떻게 남기나요?

최신 판단

늦거나 반복된 변경을
무엇으로 구분하나요?

학습지 6번: 다음 회차에 구현할 현재 상태 규칙 초안

실험 2 · Kafka에 있으면 조회될까요?

예상

Kafka에서 보인 변경이
Bronze에도 이미 있을까요?

판단 근거

어떤 키·어떤 조회로
확인해야 할까요?

컨테이너 상태 대신 해당 변경의 결과를 확인합니다

실험 2 · 변경 한 건의 가시성

원천 변경
강사 입력 한 번

→

Kafka 관측
같은 키·전달 위치

→

Bronze 조회
해당 변경의 행

→

기록
관찰 시점과 범위

중간 상태를 놓쳤다면 놓친 사실까지 기록합니다

실험 2 · 내 목표를 검증할 기준

목표	시작 기준	끝의 증거
원천부터 Bronze	원천 커밋 기준 시각을 확보	같은 키의 변경이 읽히는 SELECT
원천부터 지표	같은 원천 커밋 기준 시각	해당 집계의 기대값이 읽히는 SELECT

관찰 시작부터 잰 시간은 원천 커밋부터의 지연과 구분합니다

개인 설계 초안의 빈칸 점검

지금 있는 초안

업무 질문·지연 목표
수집과 저장의 선택

이제 보완할 것

테이블과 관계
변경 사례와 기대값

개인 설계 보완 30분 · 구현은 수업 사이에 이어갑니다

원천 테이블과 변경 사례 보완

작성할 곳	완성할 작은 범위
원천 관계	테이블2~3개와 PK/FK
신규	어떤 키의 값이 생기나요?
수정	같은 키에서 무엇이 바뀌나요?
삭제	행 삭제 또는 상태 변경의 업무 의미

학습지 3번 · 선택한 도메인의 실제 값으로 작성합니다

재전달 뒤에도 같아야 할 결과

입력 한 사례

같은 변경이 다시 오면?

기대 결과

어떤 현재 값·지표가
같아야 하나요?

확인 근거

어느 테이블의 어떤 키를
무슨 값으로 확인하나요?

학습지 7번: 재전달 기대값 하나와 조회 조건 하나

서로의 설계에 질문하기

설계 설명

업무 질문과
선택 이유를 짧게

검토 질문

키·삭제·재전달·지연 중
모호한 한 가지

반영

바꿀 결정 또는
다음 확인할 질문

학습지 8번: 받은 질문 하나와 설계에 반영할 내용

결정한 것과 다음에 구현할 것

결정

도메인·테이블·키
수정과 삭제 의미

보류

아직 근거가 부족한
규칙과 측정 기준

다음 구현

현재 상태 규칙과
기대값 검증

8회차까지 수업을 진행하며 발표는 별도 일정입니다

자료와 수업 후 확인

자료	확인할 내용
학생 자료	labs/session03 · 설계 학습지
개인 공통 실행	docs/self-study.md · 계획부터 확인
수집 선택	PostgreSQL · Debezium · Kafka
처리와 저장	Flink checkpoint · Iceberg writes/snapshots

설계 이유를 먼저 남기고, 필요한 동작만 확인합니다
공식 문서: labs/session03/references.md